II. Physikalisches Anfängerpraktikum

UNIVERSELLE HEIDELBEERE
EIGENTLICH EINE BROOMBEERE

Protokoll zum Versuch

Bestimmung der Boltzmannkonstante mit Hilfe der Brownschen Bewegung

(Versuch 223)

Autor: Finn Zeumer (hz334)
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Fabian Mrosek

Datum der Ausführung: 09.03.26
Abgabedatum: 10. März 2026

FEZ

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **3**
1.1 Aufgabe und Motivation . . . 3
1.2 Physikalische Grundlage . . . 3
1.2.1 Der Random-Walk . . . 3
1.2.2 Random-Walk in der Physik . . . 4

2. Messdaten **5**

3. Durchführung **6**
3.1 Messverfahren . . . 6

4. Auswertung **7**
4.1 Visuallisierung der Teilchenbewegung . . . 8
4.2 Normalverteilung und Verbindung . . . 8
4.3 Bestimmung der Boltzmannkonstante . . . 9
4.3.1 Bestimmung über das mittlere Verschiebungsquadrat . . . 9
4.3.2 Bestimmung über das kumulierte Verschiebungsquadrat . . . 10
4.3.3 Bestimmung über das korrigierte kumulierte Verschiebungsquadrat . . . 12

5. Diskussion **13**
5.1 Zusammenfassung . . . 13
5.2 Analyse der Messwerte . . . 13
5.3 Kritik . . . 13

6. Python **14**

1. Einleitung

Die Ausarbeitung der Einleitung ist anhand des Skriptes von Jens Wagner entstanden. Alle Abbildungen, sind entweder aus dem Skript oder selbst erzeugt, wenn nicht anders vermekrt. Rechtschreibprüfungen werden sowohl durhc K.I.-Modelle, sowie durch den Rechtschreibprüfer des Dudens durchgeführt. Dies gilt nur für die Einleitung und die Durchführung. Die Auswertung wird völlig ohne K.I. Assistenz geschrieben. [Wag26, Dud26]

1.1 Aufgabe und Motivation

Die Brownsche Bewegung beschreibt die unregelmäßige, thermisch verursachte Bewegung mikroskopischer Teilchen in einem Fluid. Sie entsteht durch die ständigen Stöße der Moleküle des umgebenden Mediums auf das suspendierte Partikel. Obwohl diese Bewegung auf mikroskopischer Ebene chaotisch erscheint, lässt sie sich statistisch präzise beschreiben und stellt damit eine direkte Verbindung zwischen makroskopischen Größen wie Temperatur oder Viskosität und mikroskopischen Parametern wie der Boltzmannkonstante her.

Ziel dieses Versuchs ist es, die Brownsche Bewegung einzelner Silicananopartikel experimentell zu beobachten und aus deren Trajektorien die Boltzmannkonstante zu bestimmen. Dazu wird die mittlere quadratische Verschiebung eines Partikels analysiert und über das Stokes–Einstein-Modell mit den Materialparametern des Systems verknüpft. Der Versuch demonstriert somit anschaulich, wie statistische Mechanik und Thermodynamik experimentell zugänglich werden.

1.2 Physikalische Grundlage

1.2.1 Der Random-Walk

Zur theoretischen Beschreibung der Brownschen Bewegung wird das Modell des eindimensionalen Random-Walks herangezogen. Dabei erfährt ein Partikel in zeitlichen Abständen T zufällige Stöße, die es jeweils um eine feste Distanz d nach links oder rechts verschieben. Die Wahrscheinlichkeit für beide Richtungen ist gleich groß, sodass die Position nach $n = t/T$ Stößen durch eine Binomialverteilung beschrieben wird. Die Anzahl möglicher Schrittfolgen, die zu einer Endposition $x = md$ führen, ergibt sich zu

$$\binom{n}{\frac{n+m}{2}} = \frac{n!}{\left(\frac{n+m}{2}\right)!\left(\frac{n-m}{2}\right)!}. \tag{1.1}$$

Für große Stoßzahlen kann die Stirlingsche Näherung

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\, n^n e^{-n} \tag{1.2}$$

verwendet werden, wodurch die Binomialverteilung in den Grenzfall einer Gaußverteilung übergeht. Die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen nach der Zeit t im Intervall $[x, x + \Delta x]$ zu finden, lautet dann

$$P(x,t)\,\Delta x = \frac{1}{\sqrt{4\pi D t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)\Delta x, \tag{1.3}$$

wobei D der Diffusionskoeffizient ist.

Da die Verteilung symmetrisch ist, verschwindet der Mittelwert der Verschiebung. Stattdessen dient das mittlere Verschiebungsquadrat als charakteristische Größe:

$$\sigma^2 = \langle x^2 \rangle = 2Dt. \tag{1.4}$$

1.2.2 Random-Walk in der Physik

In realen Flüssigkeiten wirkt auf ein Partikel zusätzlich eine Reibungskraft, die durch das Stokes'sche Gesetz beschrieben wird. Für eine Kugel mit Radius a in einem Medium der Viskosität η lautet der Reibungskoeffizient

$$f = 6\pi\eta a. \tag{1.5}$$

Einstein verknüpfte diesen Reibungskoeffizienten mit der thermischen Energie des Systems und leitete den Stokes–Einstein-Zusammenhang her:

$$D = \frac{k_\mathrm{B} T}{6\pi\eta a}. \tag{1.6}$$

In zwei Dimensionen ergibt sich für das mittlere Verschiebungsquadrat nach Gleichung 1.4

$$\langle r^2 \rangle = 4Dt, \tag{1.7}$$

woraus sich die Boltzmannkonstante bestimmen lässt:

$$k_\mathrm{B} = \frac{6\pi\eta a}{4Tt} \langle r^2 \rangle. \tag{1.8}$$

Die Schlussfolgerung von Gleichung 1.7 ist möglich, da hier Isotropie angenommen wird. Also eine Unabhänigkeit der Richtung wird angenommen. Damit erlaubt die Analyse der Brownschen Bewegung eine direkte experimentelle Bestimmung einer fundamentalen Naturkonstante k_B.

Skizze des Versuchsaufbaus

Annika Künstle
Finn Zeumer
09.03.2026

Versuch 223 — Brownsche Bewegung

In diesem Versuch soll die Boltzmannkonstante über eine statistische Analyse der brownschen Bewegung bestimmt werden.

Informationen zur SiO_2-Wasser-Lösung

- Kugeldurchmesser: (755 ± 30) nm
  ↳ Nicht der Radius!

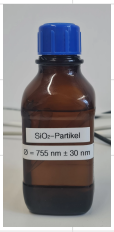

Abbildung 2.1
Probelösung Silikondioxid-Kugeln mit Durchmesser in Wasserlösung.

Temperaturen

Vor der Aufnahme: $T_1 = (22.4 \pm 0.5)\,°C$

Nach der Aufnahme: $T_2 = (22.5 \pm 0.5)\,°C$

Kalibrationparameter: 0.09732 µm/Pixel

F. Mroseh
09.03.26

3. Durchführung

Auch der Folgende Text ist am Praktikumsskript von Jens Wagner orientiert. Es gelten diesleben Hinweise wie in Kapitel 1..[Wag26, Dud26]

3.1 Messverfahren

Für die experimentelle Beobachtung der Brownschen Bewegung wird eine Suspension von Silicananopartikeln unter einem Durchlichtmikroskop untersucht. Die Probe wird durch ein doppelseitiges Klebeband mit ausgestanzter Öffnung definiert, das auf einen Objektträger aufgebracht wird. Die Öffnung wird mit der Partikelsuspension befüllt und anschließend mit einem Deckglas luftdicht verschlossen. Ein Tropfen Immersionsöl auf dem Deckglas ermöglicht die Verwendung des 100×-Ölimmersionsobjektivs, welches die notwendige optische Auflösung bereitstellt.

Nach dem Einspannen der Probe wird das Mikroskop vorsichtig fokussiert, bis einzelne Partikel klar sichtbar sind. Vor Beginn der Messung muss die Probe thermisch zur Ruhe kommen, um Konvektionsströme zu vermeiden. Während der gesamten Aufnahme dürfen weder der Objekttisch noch die Fokuslage abrupt verändert werden, da dies zu systematischen Verschiebungen führen würde.

Die Bildaufnahme erfolgt über das bereitgestellte Python-Messprogramm. Im *Capture*-Modus wird jede Sekunde ein Bild aufgenommen, typischerweise mindestens 150 Bilder. Die Position eines ausgewählten Partikels muss während der gesamten Messdauer im Bildausschnitt verbleiben; gegebenenfalls wird minimal nachfokussiert, ohne das Deckglas zu berühren.

Zur späteren Auswertung ist eine Kalibrierung des Abbildungsmaßstabs erforderlich. Dazu wird ein Objektmikrometer unter das Mikroskop gelegt und im *Calibration*-Modus des Programms vermessen. Aus dem Abstand zweier Teilstriche wird der Maßstab in nm/pixel bestimmt und im Programm gespeichert.

Im *Tracking*-Modus wird anschließend für jedes Bild die Position desselben Partikels manuell markiert. Das Programm speichert die Zeit-, x- und y-Koordinaten in einer Textdatei, die anschließend in der Auswertung zur Berechnung der Verschiebungen und des mittleren Verschiebungsquadrats verwendet wird.

Die gemessenen Daten bilden die Grundlage für die Bestimmung des Diffusionskoeffizienten und der Boltzmannkonstante gemäß den theoretischen Beziehungen aus Sektion 1.2.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Arithmetisches Mittel} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{Variation} \tag{4.2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{Standardabweichung} \tag{4.3}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2} \qquad \text{Fehler des Mittelwerts} \tag{4.4}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \tag{4.5}$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \qquad \text{Fehler für } f = x + y \tag{4.6}$$

$$\Delta f = |a|\Delta x \qquad \text{Fehler für } f = ax \tag{4.7}$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{4.8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \qquad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \tag{4.9}$$

4.1 Visuallisierung der Teilchenbewegung

Im ersten Aufgabenteil soll der zurückgelegte Weg des beobateten Tilchens geplottet werden, um einen besseren Eindruck der Bewegung zu bekommen. Die Bewegung ist der Abbildung 4.I zu entnehmen. Zwischen zwei Positionen liegt ungefähr eine Sekunde.

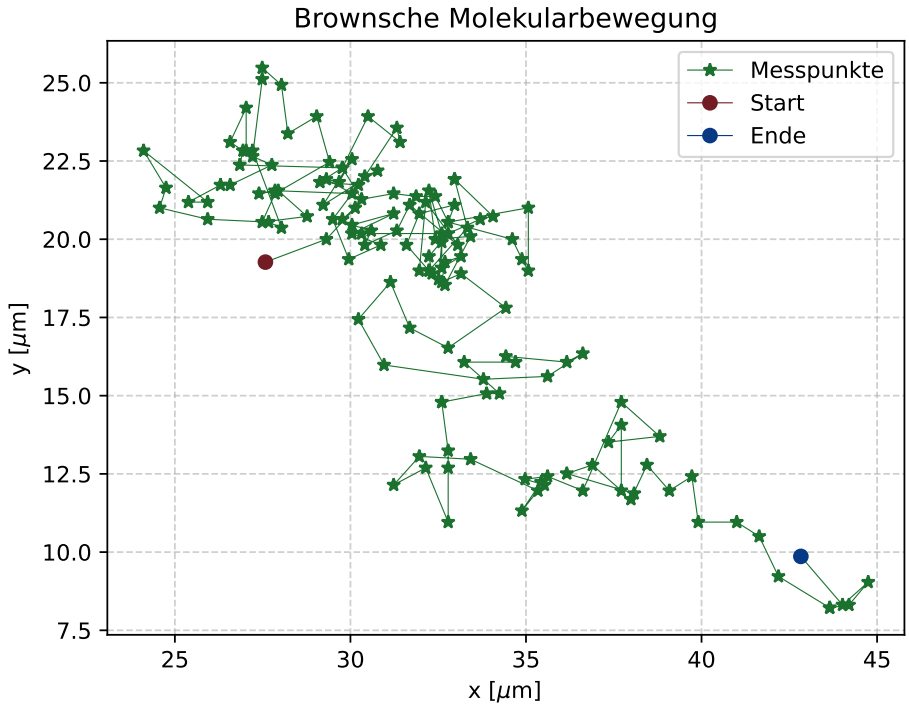

Abbildung 4.I:
Relative Bewegung des beobachteten Teilchens; Start und Ende vermerkt. Es wurden 150 Messpunkte aufgenommen.

4.2 Normalverteilung und Verbindung

Weiterführend soll untersucht werden, ob unsere Messdaten stringent mit der Theorie sind. Insbesondere bedeutet dies, dass geprüft wird, ob die mittlere Verschiebung pro Zeitintervall eine Gauß-Normalverteilung darstellt. Für jede Sekunde wurde die x- und y-Position gemessen. Aufgrund dessen, dass die brownsche Bewegung als isotrop angenommen wird, werden diese Werte zu einem Wert verrechnet. Für die Gaußverteilung muss das arithmetische Mittel (4.1) μ und die Standardabweichung (4.3) σ bestimmt werden. Diese Theoretisch erwartete Verteilung wird über das Histogramm gelegt, um eine Abschätzung zu treffen, ob die theoretische Gaußkruve tatsächliche die Messwerte wiederspiegelt. In Abbildung 4.II sind zwei Histogramme verschiedener Bin-Breiten eingestellt.

Der rechte Plot mit 15 Bins zeigt eine ziemlich gute Nährung der Gauskruve an die Verteilung des Histogramms. Verkleinert man jedoch die Bin-Breite auf 50 Bins, so fällt ein Peak rund um 0 auf. Dabei sind kleine Verschiebungen bei ≈ 0 statistisch überpräsentiert. Hier soll nochmal in der Diskussion (Kapitel 5.) drauf eingegangen werden. Allgmeien lässt sich dennoch sagen, dass die gemessenen Werte der Theorie schon nah kommen, sodass die Annahme hält, dass es sich um die bronsche Bewegung handelt.

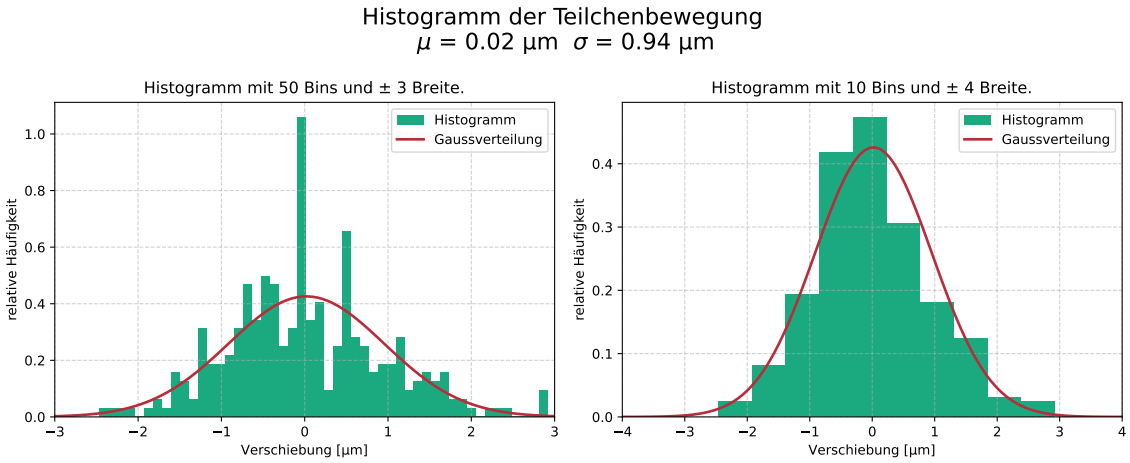

Abbildung 4.II:
Histogramm zur Untersuchung der Normalverteilung mit Gaußverteilung. Links mit 15 Bins, rechts mit 50. „Breite“ meint dabei das Gesamtintervall der Abszisse.

4.3 Bestimmung der Boltzmannkonstante

Da die bronwsche Bewegung als wahr angenommen werden kann, kann weitergehend die Bolzmannkonstante bestimmt werden.

4.3.1 Bestimmung über das mittlere Verschiebungsquadrat

Zur Bestimmung der Boltsmannkonstante k_b kann das mittlere Verschiebungsquadrat $\langle r^2 \rangle$. Dieses berechnet sich über die arithmetische Mittel der quadrierten Bewegungen in x- und y-Richtung:

$$\langle r^2 \rangle = \frac{1}{149} \sum_{i=1}^{149} ({x_i}^2 + {y_i}^2)\,. \tag{4.10}$$

Die Ungenauigkeit ist dabei über den Fehler des Mittelwertes (4.4) definiert,

$$\Delta \langle r^2 \rangle = \frac{\sigma}{\sqrt{149}} \tag{4.11}$$

mit der Standardabweichung σ. Durch Einsetzen der Messwerte ergibt sich ein mittleres Verschiebungsquadrat von

$$\boxed{\langle r^2 \rangle = (1.76 \pm 0.14)\,\mu\mathrm{m}^2} \tag{4.12}$$

Dieses Ergebnis wird zur Berechnung der Boltzmannkonstante nach Gleichung 1.8. Darüberhinaus wird über die vermerkte Temperatur im Messprotokoll genutzt, um die Viskosität η zu bestimmen. Dies ist der Abbildung 4.III zu entnehmen.

Die Raumtemperatur beträgt $T = (22.5 \pm 0.5)°\mathrm{C}$, woraus sich die Viskosität des Wassers auf $\eta = (950 \pm 10)\mathrm{hPa\,s}$. Der Radius der SiO_2-Kugeln ist mit $a = (378 \pm 15)\mathrm{nm}$. Dies sind alle Werte, die zur Bestimmung der Boltsmannkonstanten nötig sind. Die Ungenauigkeit wird via Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (4.5) bestimmt:

$$\Delta k_\mathrm{B} = k \sqrt{\frac{(\Delta \langle r^2 \rangle)^2}{(\langle r^2 \rangle)^2} + \frac{\Delta a^2}{a^2} + \frac{\Delta \eta^2}{\eta^2} + \frac{\Delta T^2}{T^2}}\,. \tag{4.13}$$

Somit lässt sich die Bolzmannkonstante zu

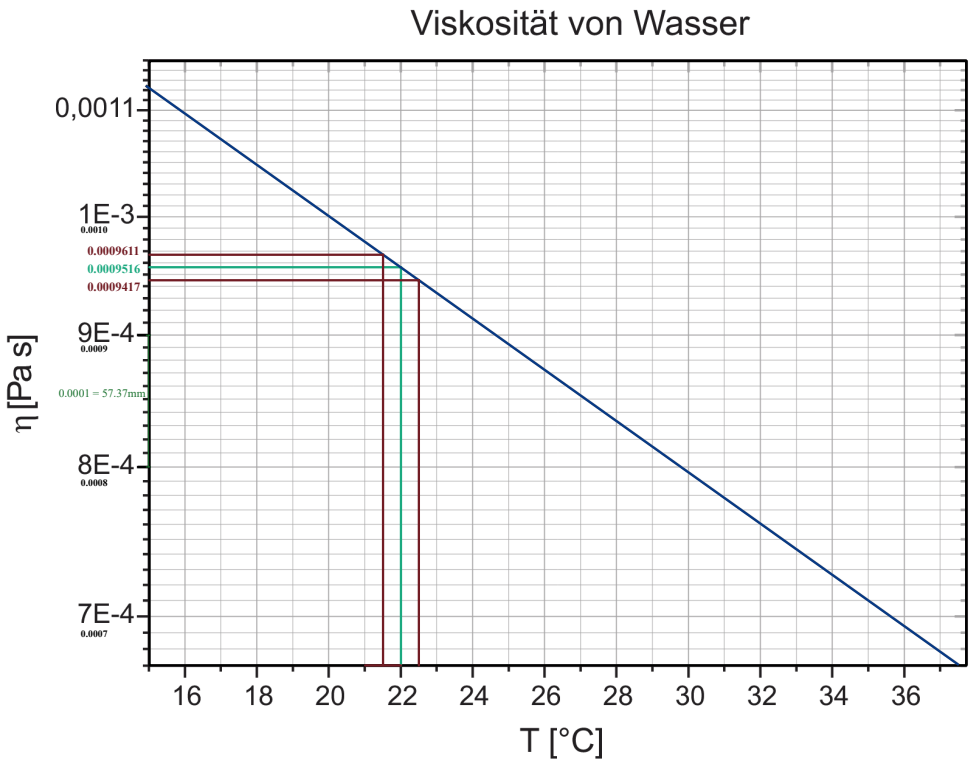

Abbildung 4.III:
Bestimmung der Viskosität von Wasser über die gemessene Raumtemperatur $T = (22.5 \pm 0.5)°\mathrm{C}$.

$$\boxed{k_{\mathrm{B},2} = (1.00 \pm 0.09) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}} \tag{4.14}$$

berechnen. Weitergehend kann über Gleichung 1.7 der Diffusionskoeffizient D mit Ungenauigkeit

$$\Delta D = \frac{\Delta\langle r^2\rangle}{4t} \tag{4.15}$$

bestimmt werden und folglich ein Diffusionskoeffizient von

$$\boxed{D = (4.4 \pm 0.4) \cdot 10^{-13}\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}} \tag{4.16}$$

Die Werte werden in Kapitel 5. diskutiert. Zuerst soll die Boltsmannkonstante auf eine weitere Art und Weise bestimmt werden

4.3.2 Bestimmung über das kumulierte Verschiebungsquadrat

In dieser Sektion soll erneut die Boltzmannkonstante und der Diffusionskoeffizient bestimmt werden. Im Unterschied wierd dieses Mal das krumuleirte Verschiebungsquadrat zur berechnung benutzt:

$$r_k{}^2 = \sum_{i=1}^{t} (x_i{}^2 + y_i{}^2) \tag{4.17}$$

Diese Gleichung summiert über diskrete Zeitstücke t. Da jede Sekunde gemessen wurde, sind es 150 Messwerte. Diese Werte werden geplottet und es wird eine lineare Regression darauf angewendet. Für die Boltzmannkonstante muss hier die Steigung bestimmt werden, für die Messdaten kommt die Steigung

$$\underline{m = (1.737 \pm 0.006) \cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}} \tag{4.18}$$

heraus. Damit sind alle Werte für die Berechnung der Boltzmannkonstante nach Gleichung 1.8 und der Diffusionskoeffizient nach Gleichung 1.6 zusammen, denn es gilt:

$$m = \frac{\langle r^2 \rangle}{t}\,. \tag{4.19}$$

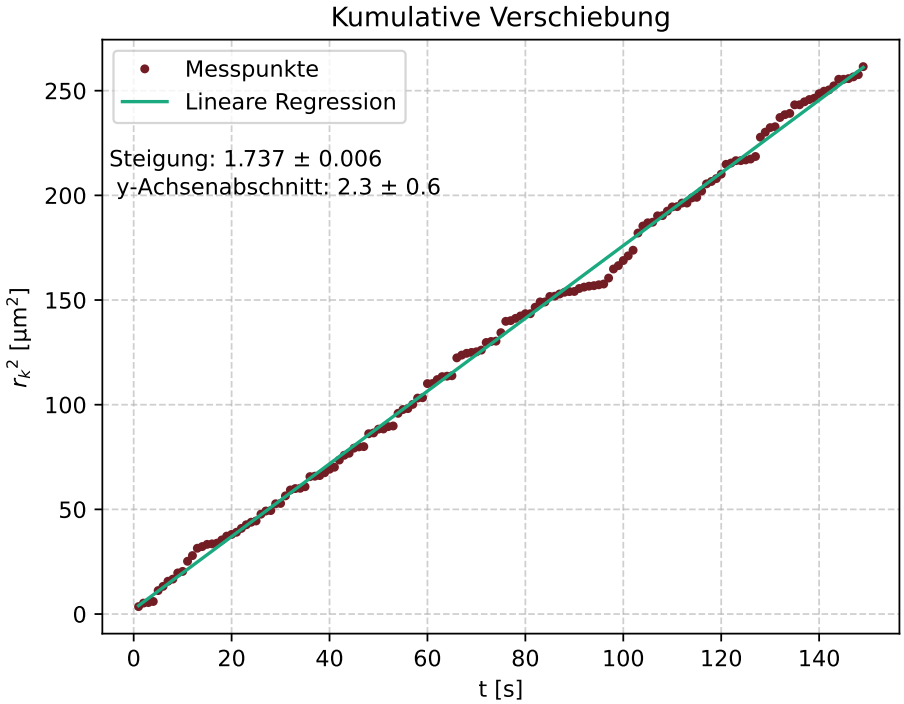

Abbildung 4.IV:
Messwerte für kumuliertes Verschiebungsquadrat (rot) und lineare Regression (grün).

Die Fehler lassen sich analog zur Sektion 4.3.1 bestimmten. Somit kommt die Ungenauigkeit

$$\Delta k_{\mathrm{B},2} = k\sqrt{\frac{\Delta m^2}{m^2} + \frac{\Delta a^2}{a^2} + \frac{\Delta \eta^2}{\eta^2} + \frac{\Delta T^2}{T^2}} \tag{4.20}$$

für die Bolzmankonstante und

$$\Delta D_2 = \frac{\Delta s}{4} \tag{4.21}$$

für den Diffusionskoeffizient heruas und resultieren die Ergebnisse:

$$\boxed{k_{\mathrm{B},2} = (0.99 \pm 0.04) \cdot 10^{-23}\,\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}} \tag{4.22}$$

$$\boxed{D_2 = (4.343 \pm 0.016) \cdot 10^{-13}\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}} \tag{4.23}$$

Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit denen aus der Sektion davor wird in Kapitel 5. diskutiert.

4.3.3 Bestimmung über das korrigierte kumulierte Verschiebungsquadrat

Ich wurde über einen Kommilitonen darauf aufmerksam gemacht, dass in Sektion 4.3.2 das kumulierte Verschiebungsquadrat als gleichgewichtet angenommen wurde, jedoch ist dies auch von der Zeitabhänig, wodurch die Ungenauigkeiten hier über die Messungen größer werden müssten.

Daher soll im Folgenden untersucht werden, ob die Annahme eines gleichgewichteten Fehlers hier sinnvoll war, oder die Ungenauigkeit doch besser einbezogen werden sollte. Betrachten wir Gleichung 4.17 so ergibt sich über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung (4.5) eine Ungenauigkeit von

$$\Delta {r_k}^2(t) = \sqrt{t}\,\Delta {r_i}^2, . \tag{4.24}$$

$\Delta {r_i}^2$ entspricht der Standardabweichung über alle ${r_i}^2$. Wir erstellen einen neuen Plot, der jene Ungenauigkeit berücksichtigt. Der erweiterte Plot ist in Abbildung 4.V dargestellt.

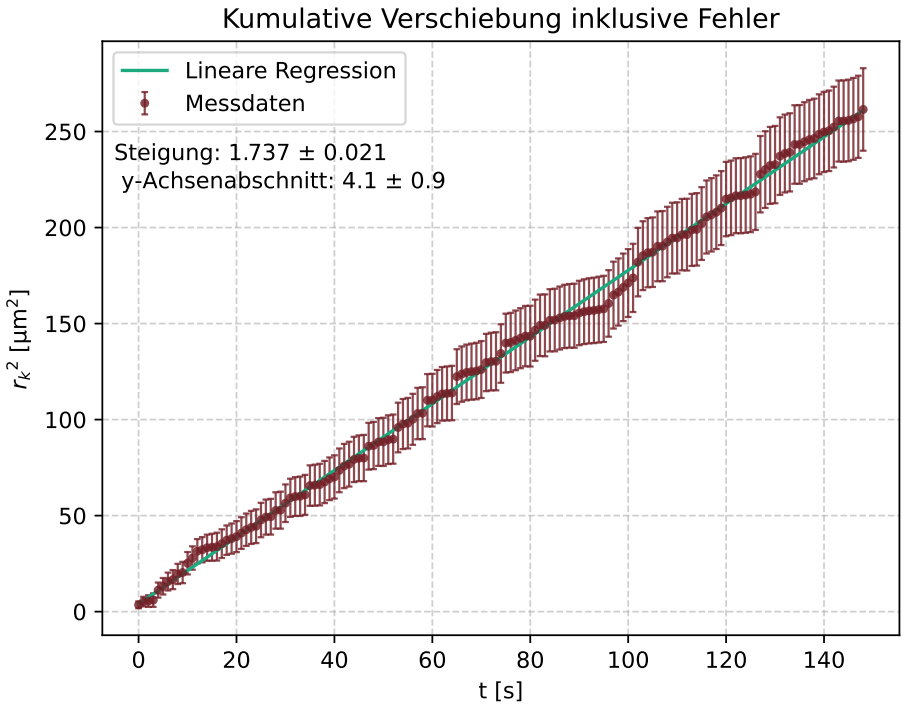

Abbildung 4.V:
Kumulative Verschiebung unter Berücksichtigung der Ungenauigkeit.

Steigung, Boltzmannkonstante und Diffusionskoeffizient werden analog zu Sektion 4.3.2 bestimmt. Für die Steigung bestimmen wir

$$\boxed{s_{\text{kor}} = (1.737 \pm 0.021) \cdot 10^{-12}\,\frac{\text{m}^2}{\text{s}}} \tag{4.25}$$

für die Bolzmankonstante kommt das Ergebnis

$$\boxed{k_{\text{B,kor}} = (0.99 \pm 0.04) \cdot 10^{-23}\,\frac{\text{J}}{\text{K}}} \tag{4.26}$$

heraus. Zuletzt kommt man für den Diffusionskoeffizient auf ein Ergebnis von

$$\boxed{D_{\text{kor}} = (4.34 \pm 0.05) \cdot 10^{-13}\,\frac{\text{m}^2}{\text{s}}} \tag{4.27}$$

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

6. Python

Der gesamte Pythoncode ist auf auf meinem GitHub unter https://github.com/FinnZeumer/PAP-2 [Fin26] zu finden. Zudem ist hier auch der Souce-Code für dieses Projekt selbst, falls Interesse besteht diesen zu sehen.

Der Code ist primär selbst geschrieben. Es wird jedoch die in Teilen die eingebaute Funktion des „MS Copilot“ in Visual Studio Code verwendet. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wird, wird diese jedoch als Unterstützung genutzt und nicht zum generieren ganzer Methoden. Zudem haben wir einen Ordner mit unseren Code-Projekten in der Freundesgruppe. Hier Teilen wir alle unseren Code. Ich erhebe keinen Ansprch auf alleiniges Schreiben des Codes.

Abbildungsverzeichnis

4.I Relative Bewegung des beobachteten Teilchens; Start und Ende vermerkt. Es wurden 150 Messpunkte aufgenommen. 8
4.II Histogramm zur Untersuchung der Normalverteilung mit Gaußverteilung. Links mit 15 Bins, rechts mit 50. „Breite“meint dabei das Gesamtintervall der Abszisse. 9
4.III Bestimmung der Viskosität von Wasser über die gemessene Raumtemperatur $T = (22.5 \pm 0.5)°\mathrm{C}$. 10
4.IV Messwerte für kumuliertes Verschiebungsquadrat (rot) und lineare Regression (grün). . . . 11
4.V Kumulative Verschiebung unter Berücksichtigung der Ungenauigkeit. 12

Tabellenverzeichnis

2..1 Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder 6
2..2 Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder 6
2..3 Messung der Federkonstante via verschiedener Massen 6
2..4 Messung der Erdbeschleunigung 6

Literaturverzeichnis

[Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.

[Fin26] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.

[Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.

[Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 223. Universität Heidelberg, 2026.